

# 习题

填空题。

1. 已知某一因果连续时间 LTI 系统的频率响应为  $H(j\omega)$ ，则该系统对输入信号  $x(t) = E + a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$  的响应为 \_\_\_\_\_。
2. 求频谱  $X(j\omega) = u(\omega)$  的傅里叶反变换  $x(t)$  为 \_\_\_\_\_。
3. 设某一周期锯齿脉冲信号的傅里叶级数的系数为  $a_k$ ，当  $k \rightarrow \infty$  时， $a_k \rightarrow$  \_\_\_\_\_。
4. 设信号  $x(t)$  的频带为  $B$ ，则  $x(2t)$  的频带为 \_\_\_\_\_。
5. 因果连续时间 LTI 系统  $H(j\omega)$  对  $u(t)$  的稳态响应为 \_\_\_\_\_。
6. 信号在时域拥有的总能量，等于其频谱在频域内能量的 \_\_\_\_\_。
7. 当用傅里叶级数的有限项和来近似信号时，在信号的断点处存在 \_\_\_\_\_。
8. 连续时间 LTI 系统对周期信号的响应是 \_\_\_\_\_。

解答：

1.  $EH(0) + a_1 H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + a_{-1} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t}$ 。LTI 系统以复指数为特征函数： $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega) e^{j\omega t}$ 。常数  $E$  对应  $\omega = 0$ 。由叠加性即得。
2.  $\frac{1}{2}\delta(t) + \frac{1}{j2\pi t}$ 。由  $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ ，取对偶性：若  $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$  则  $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。得  $u(-\omega) \leftrightarrow \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{1}{j2\pi t}$ ，替换  $\omega \rightarrow -\omega$  得  $u(\omega)$  的逆变换。也可直接计算  $\frac{1}{2\pi} \int_0^\infty e^{j\omega t} d\omega$ 。
3. 0。锯齿波含跳变断点（一阶不连续），傅里叶级数系数  $a_k \propto 1/k$ ，当  $k \rightarrow \infty$  时  $a_k \rightarrow 0$ 。跳变幅度越大，系数衰减越慢（ $O(1/k)$ ）。
4.  $2B$ 。时域压缩  $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\omega/a)$ 。 $x(2t)$  的频谱压缩为原来的  $1/2$ （展宽 2 倍），非零区间  $|\omega/2| < B \Rightarrow |\omega| < 2B$ 。
5.  $H(0)u(t)$ （或常数  $H(0)$ ）。阶跃信号  $u(t)$  的直流分量对应  $\omega = 0$ ，稳态输出为  $H(j0) = H(0)$  乘以直流增益。也可以直接用终值定理： $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot H(s) \cdot (1/s) = H(0)$ 。
6.  $1/(2\pi)$ （倍）。帕塞瓦尔定理： $\int_{-\infty}^\infty |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty |X(j\omega)|^2 d\omega$ 。时域能量 = 频域能量  $\times 1/(2\pi)$ 。
7. 吉布斯现象（Gibbs phenomenon）。以有限项傅里叶级数逼近有跳变断点的信号时，在断点附近出现过冲和振荡，且过冲幅度不随项数增加而消失（约 9% 的跳变幅度）。
8. 周期信号（与输入同周期）。LTI 系统对周期信号的稳态响应仍是周期信号，基波周期与输入相同。系统仅改变各谐波分量的幅度和相位，不改变频率成分。

---

某 LTI 系统的单位冲激响应  $h(t)$  如图所示（系统框图为  $\delta_T(t) \rightarrow h(t) \rightarrow y(t)$ ）， $h(t)$  的波形为对称矩形脉冲：

$$h(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1, & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求该系统的频率响应。

**解答:**

$$\begin{aligned} \text{频率响应 } H(j\omega) \text{ 是 } h(t) \text{ 的傅里叶变换: } H(j\omega) &= \int_{-T/2}^{T/2} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \left. \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \right|_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{j\omega} \\ &= \frac{2 \sin(\omega T/2)}{\omega} = T \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right). \end{aligned}$$

利用傅里叶变换定义，求下列信号的傅里叶变换或反变换。

$$1. x(t) = e^{-2(t-2)} u(t-2), \text{ 求 } X(j\omega);$$

$$2. X(j\omega) = \pi[\delta(\omega + 3\pi) + \delta(\omega - 3\pi)], \text{ 求 } x(t).$$

**解答:**

$$1. \text{ 令 } \tau = t - 2, \text{ 则 } x(t) = e^{-2\tau} u(\tau) \Big|_{\tau=t-2}. \text{ 已知 } \mathcal{F}\{e^{-2t} u(t)\} = \frac{1}{2 + j\omega}, \text{ 由时移性质:}$$

$$X(j\omega) = e^{-j2\omega} \cdot \frac{1}{2 + j\omega} = \frac{e^{-j2\omega}}{2 + j\omega}.$$

$$2. x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi[\delta(\omega + 3\pi) + \delta(\omega - 3\pi)] e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2} [e^{-j3\pi t} + e^{j3\pi t}] = \cos(3\pi t).$$

对下列频域表示，求对应的连续时间信号。

$$1. X(j\omega) = \frac{2 \sin^3(\omega - \pi)}{\omega - \pi};$$

$$2. X(j\omega) = \cos(4\omega);$$

$$3. X(j\omega) = \cos\left(2\omega + \frac{\pi}{3}\right);$$

$$4. X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\theta(\omega)}, \text{ 其中 } |X(j\omega)| = |\omega| [u(\omega + 1) - u(\omega - 1)], \theta(\omega) = -3\omega.$$

**解答:**

$$1. \text{ 记 } \nu = \omega - \pi, \text{ 则 } X(j\omega) = 2 \sin^3(\nu) / \nu. \text{ 已知矩形脉冲 } \text{rect}(t/(2a)) \text{ } (|t| < a \text{ 为 } 1) \text{ 的 FT 为 } 2 \sin(a\omega) / \omega. \text{ 故 } 2 \sin(3\nu) / \nu \text{ 的逆变换为 } \text{rect}(t/6) \text{ } (|t| < 3 \text{ 为 } 1). \text{ 再由频移性质 } X(j(\omega - \omega_0)) \leftrightarrow e^{j\omega_0 t} x(t), \text{ 取 } \omega_0 = \pi: x(t) = e^{j\pi t} [u(t + 3) - u(t - 3)].$$

$$2. \cos(4\omega) = \frac{1}{2} e^{j4\omega} + \frac{1}{2} e^{-j4\omega}. \text{ 逆变换: } x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} (e^{j4\omega} + e^{-j4\omega}) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2} [\delta(t + 4) + \delta(t - 4)].$$

$$3. \cos\left(2\omega + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} e^{j\pi/3} e^{j2\omega} + \frac{1}{2} e^{-j\pi/3} e^{-j2\omega}. \text{ 逆变换: } x(t) = \frac{1}{2} e^{j\pi/3} \delta(t + 2) + \frac{1}{2} e^{-j\pi/3} \delta(t - 2).$$

$$4. X(j\omega) = |\omega| e^{-j3\omega} \cdot [u(\omega + 1) - u(\omega - 1)]. \text{ 时移性质: } X(j\omega) = G(j\omega) e^{-j3\omega} \leftrightarrow x(t) = g(t - 3), \text{ 其中 } g(t) = \mathcal{F}^{-1}\{|\omega| [u(\omega + 1) - u(\omega - 1)]\}. \text{ 利用偶对称性:}$$

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 |\omega| e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[ \int_{-1}^0 (-\omega) e^{j\omega t} d\omega + \int_0^1 \omega e^{j\omega t} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 \omega \cos(\omega t) d\omega = \frac{1}{\pi} \left[ \frac{\omega \sin(\omega t)}{t} + \frac{\cos(\omega t)}{t^2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{\pi} \left( \frac{\sin t}{t} + \frac{\cos t - 1}{t^2} \right) \quad (t \neq 0), \quad g(0) = \frac{1}{2\pi}. \end{aligned}$$

因此  $x(t) = g(t - 3)$ 。

### 频域法求卷积及系统响应。

**第一部分：** 利用卷积性质，用频域法求下列对应信号的卷积。

1.  $x(t) = e^{-t}u(t)$ ,  $h(t) = e^{-3t}u(t)$ ;
2.  $x(t) = te^{-t}u(t)$ ,  $h(t) = e^{-3t}u(t)$ ;
3.  $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$ ,  $h(t) = u(t+1) - u(t-1)$ 。

**解答：**

1.  $X(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$ ,  $H(j\omega) = \frac{1}{3+j\omega}$ 。  $Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)(3+j\omega)} = \frac{1/2}{1+j\omega} - \frac{1/2}{3+j\omega}$ 。 逆变换： $y(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})u(t)$ 。
2. 由频域微分  $tx(t) \leftrightarrow j\frac{dX}{d\omega}$ ： $X(j\omega) = j\frac{d}{d\omega}\left(\frac{1}{1+j\omega}\right) = \frac{1}{(1+j\omega)^2}$ 。  $Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)^2(3+j\omega)} = \frac{-1/4}{1+j\omega} + \frac{1/2}{(1+j\omega)^2} + \frac{1/4}{3+j\omega}$ 。 逆变换： $y(t) = [-\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{4}e^{-3t}]u(t)$ 。
3.  $X(j\omega) = H(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega}$ 。  $Y(j\omega) = \left(\frac{2\sin\omega}{\omega}\right)^2 = \frac{4\sin^2\omega}{\omega^2}$ 。 两相同矩形脉冲（宽度 2）的卷积为三角形脉冲（宽度 4，高度 2）： $y(t) = (2 - |t|)[u(t+2) - u(t-2)]$ 。

**第二部分：** 某因果 LTI 系统的频率响应为  $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$ 。若对于某一输入  $x(t)$ ，其输出为  $y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$ ，求  $x(t)$ 。

**解答：**

$$Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3} - \frac{1}{j\omega+4}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3}.$$
$$X(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)} = \left(\frac{1}{j\omega+3} - \frac{1}{j\omega+4}\right)(j\omega+3) = 1 - \frac{j\omega+3}{j\omega+4} = \frac{1}{j\omega+4}.$$

逆变换： $x(t) = e^{-4t}u(t)$ 。

### 某因果 LTI 系统的微分方程为

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

1. 求该系统的单位冲激响应  $h(t)$ ;
2. 若  $x(t) = te^{-t}u(t)$ ，求系统响应;
3. 若  $x(t) = e^{-2t}u(t)$ ，求系统响应;
4. 若  $x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \cos(100\pi kt)$ ，求系统响应。

**解答：**

① 求  $h(t)$ ：对方程取傅里叶变换（令  $s = j\omega$ ）： $(s^2 + 5s + 6)Y(s) = (s+1)X(s) \Rightarrow H(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6} = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$ 。

部分分式： $\frac{s+1}{(s+2)(s+3)} = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+3}$ 。（验证： $-1(s+3) + 2(s+2) = -s-3+2s+4 = s+1$ 。✓）

$$h(t) = [2e^{-3t} - e^{-2t}]u(t).$$

②  $x(t) = te^{-t}u(t)$ ： $X(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$ 。  $Y(s) = H(s)X(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \cdot \frac{1}{(s+1)^2} = \frac{1}{(s+2)(s+3)(s+1)}$ 。

设  $\frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}$ 。  $1 = A(s+2)(s+3) + B(s+1)(s+3) + C(s+1)(s+2)$ 。

$s = -1$ :  $1 = A \cdot 1 \cdot 2 \Rightarrow A = 1/2$ 。  $s = -2$ :  $1 = B \cdot (-1) \cdot 1 \Rightarrow B = -1$ 。  $s = -3$ :  $1 = C \cdot (-2) \cdot (-1) \Rightarrow C = 1/2$ 。

$$Y(s) = \frac{1/2}{s+1} - \frac{1}{s+2} + \frac{1/2}{s+3}, y(t) = \left[ \frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right] u(t).$$

$$\textcircled{3} x(t) = e^{-2t}u(t): X(s) = \frac{1}{s+2}. Y(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2(s+3)} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{(s+2)^2}.$$

$$s+1 = A(s+2)^2 + B(s+3)(s+2) + C(s+3).$$

$$s = -3: -2 = A \cdot 1 \Rightarrow A = -2. \quad s = -2: -1 = C \cdot 1 \Rightarrow C = -1. \quad s = 0: 1 = 4A + 6B + 3C = -8 + 6B - 3 \Rightarrow 6B = 12 \Rightarrow B = 2.$$

$$Y(s) = \frac{-2}{s+3} + \frac{2}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}, y(t) = [-2e^{-3t} + 2e^{-2t} - te^{-2t}]u(t).$$

④ 周期信号输入:  $x(t) = \sum_{k=0}^5 (\frac{1}{2})^k \cos(100\pi kt)$ 。由 LTI 系统对正弦信号的稳态响应性质:  $y(t) = \sum_{k=0}^5 (\frac{1}{2})^k |H(j \cdot 100\pi k)| \cos(100\pi kt + \angle H(j \cdot 100\pi k))$ 。

$$\text{其中 } H(j\omega) = \frac{j\omega+1}{(j\omega+2)(j\omega+3)}: |H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{(4+\omega^2)(9+\omega^2)}}, \quad \angle H(j\omega) = \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \frac{\omega}{3}.$$

$$k=0 (\omega=0): H(j0) = 1/6, \text{ 该项输出为 } 1/6.$$

### 某因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

1. 求该系统的频率响应  $H(e^{j\omega})$ ;

2. 求该系统的单位样值响应  $h[n]$ ;

3. 求该系统对输入信号  $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$  的响应。

解答:

$$\textcircled{1} \text{ 频率响应: 对方程取 DTFT: } Y(e^{j\omega})(1 + \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}) = X(e^{j\omega})(1 - e^{-j\omega}). H(e^{j\omega}) = \frac{1-e^{-j\omega}}{1+\frac{1}{6}e^{-j\omega}-\frac{1}{6}e^{-j2\omega}}.$$

$$\textcircled{2} \text{ 单位样值响应: 用 } z \text{ 变换。 } H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1+\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}}. \text{ 分母因式分解: } 1+\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}=0 \Rightarrow 6z^2+z-1=0 \Rightarrow z=\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}. H(z) = \frac{1-z^{-1}}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})}.$$

$$\text{部分分式: 设 } H(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}. 1-z^{-1} = A(1+\frac{1}{2}z^{-1}) + B(1-\frac{1}{3}z^{-1}).$$

$$z^{-1}=3: -2 = A \cdot \frac{5}{2} \Rightarrow A = -\frac{4}{5}. \quad z^{-1}=-2: 3 = B \cdot \frac{5}{3} \Rightarrow B = \frac{9}{5}.$$

$$H(z) = -\frac{4/5}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{9/5}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}. h[n] = [-\frac{4}{5}(\frac{1}{3})^n + \frac{9}{5}(-\frac{1}{2})^n] u[n].$$

$$\textcircled{3} \text{ 对 } x[n] = (\frac{1}{4})^n u[n] \text{ 的响应: } X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}. \quad Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1-z^{-1}}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})}.$$

$$\text{部分分式: 设 } Y(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}.$$

$$\text{通分后分子: } (1-z^{-1}) = A(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1}) + B(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1}) + C(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1}).$$

$$z^{-1}=3: 1-3 = -2 = A(1+\frac{3}{2})(1-\frac{3}{4}) = A \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{8}A \Rightarrow A = -\frac{16}{5}. \quad z^{-1}=-2: 1+2 = 3 = B(1+\frac{2}{3})(1+\frac{2}{4}) = B \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{5}{2}B \Rightarrow B = \frac{6}{5}. \quad z^{-1}=4: 1-4 = -3 = C(1-\frac{4}{3})(1+\frac{4}{2}) = C \cdot (-\frac{1}{3}) \cdot 3 = -C \Rightarrow C = 3.$$

$$Y(z) = -\frac{16/5}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{6/5}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{3}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}. y[n] = [-\frac{16}{5}(\frac{1}{3})^n + \frac{6}{5}(-\frac{1}{2})^n + 3(\frac{1}{4})^n] u[n].$$

某离散时间 LTI 系统的单位样值响应为  $h[n]$ , 频率响应为  $H(e^{j\omega})$ , 且具有以下性质:

$$(\frac{1}{4})^n u[n] \rightarrow g[n]$$

其中  $g[n] = 0$  (当  $n \geq 2$  和  $n < 0$ );

$$H(e^{j\pi/2}) = 1, \quad H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$$

1. 求  $h[n]$ ;
2. 求该系统的差分方程;
3. 求系统对  $u[n]$  的响应。

**解答:**

① 求  $h[n]$ 。  $g[n]$  仅在  $n = 0, 1$  处非零, 设  $g[n] = a\delta[n] + b\delta[n-1]$ 。

$$G(e^{j\omega}) = a + be^{-j\omega}, \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} \circ \quad H(e^{j\omega}) = \frac{G(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = (a + be^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}) = a + (b - \frac{a}{4})e^{-j\omega} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega}.$$

由  $H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$ : 当  $e^{-j(\omega-\pi)} = -e^{-j\omega}$ ,  $e^{-j2(\omega-\pi)} = e^{-j2\omega}$ 。条件要求  $H$  中  $e^{-j\omega}$  项系数为零 (否则  $H(e^{j(\omega-\pi)})$  中该项变号不相等), 故  $b - \frac{a}{4} = 0$ , 即  $b = \frac{a}{4}$ 。

由  $H(e^{j\pi/2}) = 1$  ( $e^{-j\pi/2} = -j$ ,  $e^{-j\pi} = -1$ ):  $H(e^{j\pi/2}) = a - \frac{b}{4}(-1) = a + \frac{b}{4} = 1$ 。代入  $b = a/4$ :  $a + \frac{a}{16} = \frac{17a}{16} = 1 \Rightarrow a = \frac{16}{17}, b = \frac{4}{17}$ 。

$$H(e^{j\omega}) = \frac{16}{17} - \frac{1}{17}e^{-j2\omega}, \quad h[n] = \frac{16}{17}\delta[n] - \frac{1}{17}\delta[n-2].$$

② 求差分方程。  $H(z) = \frac{16}{17} - \frac{1}{17}z^{-2}$ 。  $17Y(z) = 16X(z) - z^{-2}X(z)$ 。逆变换:  $17y[n] = 16x[n] - x[n-2]$ 。

$$\textcircled{3} \text{ 对 } u[n] \text{ 的响应: } y[n] = h[n] * u[n] = \frac{16}{17}u[n] - \frac{1}{17}u[n-2]. \text{ 展开: } y[n] = \begin{cases} \frac{16}{17}, & n = 0, 1 \\ \frac{15}{17}, & n \geq 2 \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

**某离散因果 LTI 系统的方框图由两个子系统级联而成:**

- **左侧子系统:** 设第一个加法器的输出节点信号为  $v_1[n]$ , 级联中间信号为  $w[n]$ , 满足:

$$\begin{cases} v_1[n] = x[n] + \frac{5}{6}v_1[n-1] - \frac{1}{6}v_1[n-2] \\ w[n] = v_1[n] - \frac{1}{4}v_1[n-1] \end{cases}$$

- **右侧子系统:** 设第一个加法器的输出节点信号为  $v_2[n]$ , 系统最终输出为  $y[n]$ , 满足:

$$\begin{cases} v_2[n] = w[n] + \frac{1}{4}v_2[n-1] \\ y[n] = v_2[n] - v_2[n-1] \end{cases}$$

1. 求该系统的频率响应  $H(e^{j\omega})$ ;
2. 求该系统的差分方程;
3. 求该系统的单位样值响应  $h[n]$ 。

**解答:**

① 求频率响应。 分别对两子系统做  $z$  变换。

$$\text{左侧: } V_1(z) = X(z) + \frac{5}{6}z^{-1}V_1(z) - \frac{1}{6}z^{-2}V_1(z) \Rightarrow V_1(z) = \frac{X(z)}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} \circ \quad W(z) = V_1(z)(1 - \frac{1}{4}z^{-1}). \quad H_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}.$$

$$\text{右侧: } V_2(z) = W(z) + \frac{1}{4}z^{-1}V_2(z) \Rightarrow V_2(z) = \frac{W(z)}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}. \quad Y(z) = V_2(z)(1 - z^{-1}). \quad H_2(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} = \frac{1-z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}.$$

$$\text{级联总传递函数 (公因子 } 1 - \frac{1}{4}z^{-1} \text{ 零极点对消): } H(z) = H_1(z)H_2(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}}.$$

$$\text{频率响应: } H(e^{j\omega}) = \frac{1-e^{-j\omega}}{1-\frac{5}{6}e^{-j\omega}+\frac{1}{6}e^{-j2\omega}}.$$

$$\text{② 求差分方程。由 } H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}}: \quad Y(z)(1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}) = X(z)(1 - z^{-1}). \quad y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1].$$

$$\text{③ 求单位样值响应。分母因式分解 (同差分方程题): } 1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2} = (1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1}). \quad H(z) = \frac{1-z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}.$$

$$\text{部分分式: 设 } \frac{1-z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}.$$

$$1 - z^{-1} = A(1 - \frac{1}{3}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{2}z^{-1}).$$

$$z^{-1} = 2: \quad 1 - 2 = -1 = A(1 - \frac{2}{3}) = \frac{1}{3}A \Rightarrow A = -3. \quad z^{-1} = 3: \quad 1 - 3 = -2 = B(1 - \frac{3}{2}) = -\frac{1}{2}B \Rightarrow B = 4.$$

$$H(z) = -\frac{3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}. \quad h[n] = [-3(\frac{1}{2})^n + 4(\frac{1}{3})^n] u[n].$$

$$(\text{验证: } h[0] = -3 + 4 = 1, \quad H(z)|_{z \rightarrow \infty} = 1, \quad \text{一致. } \checkmark)$$


---

# 知识点总结

## 一、LTI 系统对复指数/周期信号的响应

| 核心结论                                                        | 对应题号   |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| $e^{j\omega t}$ 是 LTI 系统的特征函数，输出为 $H(j\omega)e^{j\omega t}$ | 填空 1   |
| 周期信号输入 $\rightarrow$ 同周期稳态输出（仅幅度/相位改变）                      | 填空 8   |
| 阶跃信号稳态值 = $H(0)$ （DC 增益）                                    | 填空 5   |
| 多频余弦叠加 $\rightarrow$ 各频率分量独立乘以 $H(j\omega_k)$               | 微分方程 ④ |

## 二、帕塞瓦尔定理与能量

| 公式/概念                                                                                                     | 对应题号 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $\int_{-\infty}^{\infty} \ x(t)\ ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \ X(j\omega)\ ^2 d\omega$ | 填空 6 |

## 三、傅里叶级数收敛性

| 概念                                                                              | 对应题号 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 跳变断点 $\rightarrow a_k = O(1/k) \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ | 填空 3 |
| 吉布斯现象：有限项逼近在断点附近过冲 $\sim 9\%$                                                   | 填空 7 |

## 四、傅里叶变换核心技巧

### 4.1 常用变换对

| 时域          | 频域 |
|-------------|----|
| $\delta(t)$ | 1  |

| 时域                    | 频域                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                     | $2\pi\delta(\omega)$                                                  |
| $e^{j\omega_0 t}$     | $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$                                       |
| $\cos(\omega_0 t)$    | $\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$          |
| $u(t)$                | $\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$                               |
| $e^{-at}u(t)$         | $\frac{1}{a+j\omega}$                                                 |
| $\text{rect}(t/\tau)$ | $\tau \text{sinc}(\omega\tau/2) = \frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}$ |
| $te^{-at}u(t)$        | $\frac{1}{(a+j\omega)^2}$                                             |

#### 4.2 常用性质

| 性质   | 公式                                                             | 对应题号         |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 时移   | $x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$       | FT 题 1, 频域 4 |
| 频移   | $e^{j\omega_0 t} x(t) \leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$ | 频域 1         |
| 时域缩放 | $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a } X(j\omega/a)$             | 填空 4         |
| 频域微分 | $tx(t) \leftrightarrow j \frac{dX}{d\omega}$                   | 卷积 2         |
| 对偶性  | $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$                         | 填空 2         |

#### 4.3 CTFT 逆变换技巧

| 方法                        | 场景                                          | 对应题号           |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 冲激频谱 $\rightarrow$ 直接采样   | $X(j\omega) = \delta$ 型                     | FT 题 2, 频域 2-3 |
| sinc 型 $\rightarrow$ 矩形脉冲 | $X(j\omega) = \frac{\sin(a\omega)}{\omega}$ | 频域 1           |
| 分段积分 + 变量替换               | 幅度谱分段定义的                                    | 频域 4           |
| 时移 + 逆变换                  | 频域含 $e^{-j\omega t_0}$ 因子                   | 频域 4           |



五、频域法求卷积与逆系统

| 步骤                                                                                                   | 对应题号   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ① 求 $X(j\omega)$ 、 $H(j\omega) \rightarrow$ ② $Y = X \cdot H \rightarrow$ ③ 部分分式 $\rightarrow$ ④ 逆变换 | 卷积 1-3 |
| 逆系统: $x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)/H(j\omega)\}$                                              | 系统响应   |

六、微分方程系统求解 (s 域)

| 步骤                                 | 说明                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 取拉氏/傅氏变换 $\rightarrow H(s)$ 有理分式 | 含初始条件时用单边拉氏变换                                                                                  |
| ② 部分分式展开                           | 单根: $\frac{A}{s+a}$ , 重根: $\frac{A}{s+a} + \frac{B}{(s+a)^2}$                                  |
| ③ 查表逆变换                            | $\frac{1}{s+a} \leftrightarrow e^{-at}u(t)$ , $\frac{1}{(s+a)^2} \leftrightarrow te^{-at}u(t)$ |

七、差分方程系统求解 (z 域)

| 步骤                                          | 说明                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ① 取 z 变换 $\rightarrow H(z)$ 有理分式            |                                                |
| ② 因式分解分母 $\rightarrow$ 部分分式                 | $1 - az^{-1}$ 型 $\rightarrow a^n u[n]$         |
| ③ 逆 z 变换得 $h[n]$                            | $\frac{1}{1-az^{-1}} \leftrightarrow a^n u[n]$ |
| ④ $Y(z) = H(z)X(z) \rightarrow$ 逆变换得 $y[n]$ |                                                |

八、由输入输出关系反推 LTI 系统

已知  $x[n] \rightarrow y[n]$  且  $y[n]$  有限长  $\rightarrow$  设  $y[n] = \sum a_k \delta[n - k]$ , 由  $H = Y/X$  结合约束条件求解系数。

## 九、常用公式速查

分部积分：  $\int \omega \cos(\omega t) d\omega = \frac{\omega \sin(\omega t)}{t} + \frac{\cos(\omega t)}{t^2}$

等比级数：  $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \quad (|r| < 1)$

部分分式系数的确定：

- 单根：  $A = (s + a)Y(s) \Big|_{s=-a}$
- 重根：最高次  $C = (s + a)^2 Y(s) \Big|_{s=-a}$ ，其余代入数值求解

三角恒等式：  $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

帕塞瓦尔定理：  $\int |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int |X(j\omega)|^2 d\omega$